UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniera de Software y Tecnologías Emergentes

Materia:

Emprendimiento de Negocios de Software

Actividad:

Meta 3.2 - Evaluar Modelo de Negocio

Elaborado por:

López Camal Diego Andrey - 1298580

Tijuana, B.C, México 11 de Abril del 2026

Clave de Rendimiento (KPIs) en Modelos de Negocio de Software

1. Costo de Adquisición de Clientes (CAC)

- **Para qué sirve:** Sirve para calcular la cantidad exacta de dinero que la empresa invierte en marketing, publicidad y ventas para lograr que un usuario nuevo se registre y pague por el software.
- **Cuándo se aplica:** Se aplica al evaluar el rendimiento de campañas publicitarias y al definir los presupuestos de ventas de cada trimestre.
- **Por qué es importante:** Es el pilar de la viabilidad financiera. Si el costo de atraer a un cliente es mayor al dinero que este pagará por usar el sistema, el modelo de negocio generará pérdidas y será insostenible.

2. Valor de Vida del Cliente (CLV o LTV)

- **Para qué sirve:** Sirve para estimar la ganancia neta total que un cliente dejará en la empresa durante todo el tiempo que mantenga activa su suscripción.
- **Cuándo se aplica:** Se aplica al realizar proyecciones financieras a largo plazo y al decidir cuánto margen de capital es seguro gastar en la adquisición de clientes.
- **Por qué es importante:** Justifica la inversión inicial en los usuarios. Un CLV alto demuestra que el software aporta valor continuo, lo que valida la rentabilidad del modelo a largo plazo.

3. Tasa de Retención de Clientes

- **Para qué sirve:** Sirve para medir el porcentaje de usuarios que continúan utilizando la plataforma y renovando su suscripción durante un período determinado.
- **Cuándo se aplica:** Se aplica de manera mensual y anual para monitorear la lealtad del cliente y la calidad general del servicio.
- **Por qué es importante:** Es un indicador directo de la satisfacción del cliente. Mantener a un usuario existente es financieramente mucho más barato que adquirir uno nuevo, por lo que una alta retención asegura la estabilidad del negocio.

4. Tasa de Cancelación (Churn Rate)

- **Para qué sirve:** Sirve para identificar el porcentaje de usuarios que abandonan la plataforma o cancelan sus cuentas en un periodo de tiempo.
- **Cuándo se aplica:** Se revisa mensualmente, especialmente después de lanzar nuevas actualizaciones, detectar fallos en el sistema o realizar cambios en los precios.
- **Por qué es importante:** Es la principal señal de alarma operativa. Un índice alto indica que el producto no está resolviendo el problema del usuario, lo que amenaza severamente la viabilidad del modelo.

5. Ingreso Recurrente Mensual (MRR)

- **Para qué sirve:** Sirve para calcular la cantidad total de ingresos fijos y predecibles que entran al negocio cada mes exclusivamente por el cobro de suscripciones.
- **Cuándo se aplica:** Se aplica al cierre de cada mes para analizar el flujo de caja y la salud financiera del proyecto.
- **Por qué es importante:** Es el pulso financiero de los negocios de software. Permite a la empresa predecir sus ganancias, planificar el pago de servidores (nube) y medir su rentabilidad real.

6. Tasa de Crecimiento de Ingresos

- **Para qué sirve:** Sirve para comparar los ingresos de un período actual con los de un período anterior, mostrando a qué velocidad se está expandiendo el negocio.
- **Cuándo se aplica:** Se aplica trimestral o anualmente al evaluar la tracción del proyecto o al buscar capital con inversores.
- **Por qué es importante:** Refleja el crecimiento del mercado y la adopción del producto. Un crecimiento constante indica que existe una alta demanda y que el modelo es altamente escalable.

7. Puntuación Neta del Promotor (NPS)

- **Para qué sirve:** Sirve para medir la satisfacción cualitativa del usuario mediante encuestas que preguntan qué tan probable es que recomiende el software a un colega o amigo.
- **Cuándo se aplica:** Se aplica de forma automatizada dentro de la aplicación cada cierto tiempo, o tras interactuar con el equipo de soporte técnico.
- **Por qué es importante:** Un NPS alto fomenta el crecimiento orgánico (publicidad de boca en boca). Esto reduce el Costo de Adquisición de Clientes (CAC) y valida que la propuesta de valor supera las expectativas.

8. Período de Recuperación del CAC (CAC Payback Period)

- **Para qué sirve:** Sirve para calcular la cantidad exacta de meses que requiere el negocio para recuperar la inversión inicial hecha para atraer a un cliente, utilizando los pagos de su suscripción.
- **Cuándo se aplica:** Se aplica al estructurar los precios de los planes de suscripción y al analizar la liquidez del modelo de negocio.
- **Por qué es importante:** Afecta directamente el flujo de capital. Si el periodo de recuperación es demasiado largo, la empresa puede quedarse sin dinero en efectivo para operar sus servidores y pagar nóminas.

9. Retorno sobre la Inversión (ROI)

- **Para qué sirve:** Sirve para evaluar la ganancia o pérdida neta obtenida en relación con la inversión de capital realizada en el negocio.
- **Cuándo se aplica:** Se aplica al justificar inversiones tecnológicas fuertes, como el pago de APIs de Inteligencia Artificial o el escalamiento de bases de datos.

- **Por qué es importante:** Asegura la eficiencia operativa. Confirma que cada peso invertido en el desarrollo o en la infraestructura tecnológica está generando valor y utilidades para la empresa.

10. Disponibilidad del Sistema (Uptime)

- **Para qué sirve:** Sirve para medir el porcentaje de tiempo que el software (y sus servidores) está en línea, funcionando sin errores y accesible para el usuario.
- **Cuándo se aplica:** Se monitorea de manera diaria y en tiempo real por los ingenieros de sistemas o administradores de la nube.
- **Por qué es importante:** Impacta directamente en la retención. Las caídas frecuentes del sistema generan frustración, provocan cancelaciones masivas (Churn) y destruyen la confianza y viabilidad técnica del modelo.

Tabla de Indicadores

Nombre del Indicador	**Descripción breve**	**Criterios de Clasificación (Nivel de Factibilidad)**	**Impacto en la toma de decisiones**
Relación LTV / CAC	Proporción que compara el valor económico que deja un cliente a largo plazo vs. lo que costó adquirirlo.	**Alta:** Relación > 3:1 (Gana el triple de lo que gasta). **Media:** Relación 2:1 a 3:1. **Baja:** Relación < 1:1 (Pérdida neta).	**Decisión Financiera:** Dicta el presupuesto de marketing. Si la factibilidad es baja, se deben detener las campañas publicitarias y replantear el precio de suscripción.

Tasa de Cancelación (Churn Rate)	Porcentaje de usuarios que abandonan o cancelan su suscripción cada mes.	**Alta:** < 5% de cancelaciones. **Media:** 5% - 10%. **Baja:** > 10% (Fuga crítica de clientes).	**Decisión de Producto:** Si es baja la factibilidad (alto Churn), obliga a detener el desarrollo de nuevas funciones para enfocarse urgentemente en corregir errores y mejorar la atención al cliente.
Ingreso Recurrente Mensual (MRR)	El total de ingresos predecibles que generan las suscripciones activas mensualmente.	**Alta:** Cubre costos operativos y deja margen de utilidad. **Media:** Cubre apenas los costos fijos. **Baja:** No alcanza para pagar operaciones.	**Decisión Operativa:** Define la supervivencia a corto plazo. Determina si el modelo puede pagar su propia infraestructura (AWS, APIs) o si necesita inversión externa.

Crecimiento de Ingresos	La velocidad porcentual a la que aumentan las ventas mes a mes.	**Alta:** Crecimiento > 10% mensual. **Media:** 1% - 9% mensual. **Baja:** Estancado o negativo.	**Decisión de Escalabilidad:** Justifica la contratación de más ingenieros de software o la expansión a nuevos mercados. Si es baja, el modelo no es escalable.
Período de Recuperación del CAC	Cantidad de meses que le toma a la suscripción de un cliente pagar lo que costó adquirir a dicho cliente.	**Alta:** < 6 meses. **Media:** 6 - 12 meses. **Baja:** > 12 meses.	**Decisión de Liquidez:** Afecta directamente el flujo de efectivo. Si tarda más de un año en recuperar la inversión, la empresa corre el riesgo de quedarse sin dinero para operar.
Disponibilidad del Sistema (Uptime)	Porcentaje de tiempo que el software opera en la nube sin caídas ni interrupciones.	**Alta:** > 99.9% de tiempo en línea. **Media:** 95% - 99%.	**Decisión Tecnológica:** Determina si la arquitectura actual es viable. Una disponibilidad baja obliga a migrar de servidores o reestructurar el código base.

		Baja: < 95% (Interrupciones constantes).	
Puntuación Neta del Promotor (NPS)	Índice de satisfacción que mide si los usuarios recomiendan el software a otros.	**Alta:** > 30 puntos (Promotores activos). **Media:** 0 - 30 puntos. **Baja:** < 0 (Detractores).	**Decisión de Mercado:** Valida la "Propuesta de Valor". Si es baja, significa que el software no resuelve el problema prometido y daña la reputación de la marca.

Evaluación de Factibilidad: Proyecto "Monedge"

Para la evaluación de factibilidad, tomé la idea de negocio con la que he estado trabajando a lo largo del semestre: **Monedge**. En resumen, Monedge es una plataforma integral de gestión de finanzas personales que utiliza Inteligencia Artificial para eliminar la fricción del registro manual de gastos, evaluando diferentes escenarios financieros. El modelo de negocio se basa en el cobro de suscripciones mensuales ($89 MXN el plan básico y $199 MXN el Pro), descartando por completo el modelo *Freemium* para garantizar la privacidad de los datos bancarios de nuestros usuarios.

A continuación, presento el análisis crítico de mi proyecto utilizando la tabla de indicadores desarrollada:

1. **Relación LTV / CAC (Nivel de Factibilidad: Alta/Media en etapa inicial):** La estrategia ancla el precio del plan básico ($89 MXN) al concepto de un "gasto hormiga". Si un usuario mantiene su suscripción 12 meses, su Valor de Vida (LTV) será de $1,068 MXN. Aunque a largo plazo la relación LTV/CAC podría superar un 7:1, **en una primera instancia se proyecta una relación más realista de 4:1 o 3:1**. Esto se debe a que hará falta ver cómo se va a promocionar la app y se requerirá una

fuerte inversión inicial en marketing y publicidad para posicionar la marca, adquirir los primeros usuarios y validar qué canales de venta funcionan mejor.

2. **Tasa de Cancelación / Churn Rate (Nivel de Factibilidad: Alta):** El mercado objetivo sufre por falta de control financiero. Como Monedge automatiza este proceso con IA, se proyecta que ayudará al usuario a **ahorrar desde un 5% hasta un 20% de su salario mensual (dependiendo del tipo de persona, su perfil y sus hábitos de gastos hormiga)**. Al ver este ahorro real, el usuario percibe que cuesta más cancelar la aplicación que pagarla. Esto proyecta una lealtad fuerte, con un *Churn Rate* muy bajo.
3. **Ingreso Recurrente Mensual / MRR (Nivel de Factibilidad: Media-Alta):** Al rechazar el modelo gratuito, la base de usuarios de Monedge estará compuesta 100% por clientes de pago desde el día uno. Esto asegura que el MRR crezca rápidamente para cubrir los costos variables de las APIs de IA (limitadas a 200 consultas en el plan básico para proteger el margen de ganancia).
4. **Disponibilidad del Sistema / Uptime (Nivel de Factibilidad: Alta):** Dado que el software maneja datos financieros, las caídas del sistema destruirían la confianza. Monedge proyecta usar arquitectura *Serverless* en Amazon Web Services (AWS), garantizando un *Uptime* superior al 99.9%.
5. **Período de Recuperación del CAC (Nivel de Factibilidad: Alta):**Considerado el alto gasto inicial en marketing, es vital recuperar ese dinero rápido. Con una suscripción de $89 MXN y un CAC inicial estimado en $250 MXN (por la campaña publicitaria de lanzamiento), Monedge recuperaría su inversión en el cliente en menos de 3 meses. Esto garantiza liquidez financiera a corto plazo para seguir pagando servidores y desarrollo.
6. **Puntuación Neta del Promotor / NPS (Nivel de Factibilidad: Alta):** En el sector FinTech, la confianza lo es todo. Al demostrarle a los usuarios que la plataforma protege sus datos (cero publicidad) y genera ahorros reales de hasta el 20%, se proyecta una alta satisfacción. Un NPS elevado impulsará las recomendaciones de "boca en boca", lo que ayudará a reducir drásticamente los costos de marketing en el futuro.

Referencias Bibliográficas

[1] C. Gaxiola, *UNIDAD III. Gestión de Negocios TI*, 2026. [Documento PDF].

[2] ProfitWell, *The SaaS Metrics Guide: What to Measure and Why*, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.paddle.com/resources/saas-metrics

[3] A. Maurya, *Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works*, 3ra ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2022.

[4] IEEE Software, "Key Performance Indicators for Software as a Service," *IEEE Xplore*, vol. 12, no. 4, pp. 45-50, 2024.